

FULL STACK DEVELOPMENT

FASE 5 | AULA 03 -

AZURE PIPELINES E RELEASE CI/CD

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ?	3
HANDS ON	4
SAIBA MAIS.....	5
O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?	12
REFERÊNCIAS.....	13

EMSE

O QUE VEM POR AÍ?

Boas-vindas, alunos e alunas.

Nesta aula, você aprenderá como criar uma pipeline e entenderá quais as diferenças existentes entre CI e CD. Além disso, também criaremos nosso próprio pool e um grupo de variáveis.

Bons estudos!

EMEND

HANDS ON

Nesta terceira aula, vamos criar nosso primeiro pool para que nossas pipelines rodem utilizando nossa própria máquina.



SAIBA MAIS

No Azure DevOps temos o serviço de pipelines, as quais são responsáveis por nos auxiliar e a executar nossa pipeline CI/CD de forma automatizada sempre que um evento específico ocorrer. E toda vez que essa pipeline roda, ela roda em alguma máquina com um sistema operacional necessário para executar comandos que criam e “buildam” nossas aplicações.

Eles são chamados de pools e, por padrão, executamos em pools disponibilizados pela própria Azure, que rodam em Azure Containers. Também há a opção de rodar nos seguintes sistemas operacionais:

- Linux.
- Windows.
- MacOS.

Eles não ficam restritos a somente essas três opções: é possível também executar em uma máquina qualquer, só é necessário instalar alguns pacotes disponibilizados pela Azure para que a máquina usada tenha as configurações mínimas para executar como pool dentro do Azure Pipelines.

Nesta aula, você aprenderá como instalar e rodar uma pipeline usando sua própria máquina como pool dentro do Azure DevOps. Primeiro, será necessário logar na organização Azure DevOps em que será criado o pool, além de estar dentro do projeto em que a pipeline rodará. Para criar um pool, vá para Project Settings e em seguida selecione a opção Agent pools, na seção Pipelines. Clique no botão no canto superior direito Add Pool, em Pool to Link, marque a opção New e em Pool Type selecione “self-hosted”.

Dê um nome e uma descrição para o pool e selecione as permissões, garantindo acesso para todas as pipelines. Se quiser limitar as permissões e liberar caso a caso, não marque esta opção. Por fim, clique em “Create”.

Com o pool criado, será necessário instalar um novo agent que será responsável por habilitar a conexão entre a sua máquina com o Azure DevOps. Uma nova tela aparecerá para seguir os comandos baseados no sistema operacional que

deseja usar como pool. Para esta aula, vamos instalar o agent no Linux Ubuntu por meio do WSL do Windows.

Get the agent

Windows

macOS

Linux

x64

ARM

ARM64

RHEL6

System prerequisites

Configure your account

Configure your account by following the steps outlined here.

Download the agent

Download

Create the agent

```
~/ $ mkdir myagent && cd myagent  
~/myagent$ tar zxvf ~/Downloads/vsts-agent-linux-x64-3.232.1.tar.gz
```

Configure the agent [Detailed instructions](#)

```
~/myagent$ ./config.sh
```

Optionally run the agent interactively

If you didn't run as a service above:

```
~/myagent$ ./run.sh
```

That's it!

[More Information](#)

Figura 1 – Agent pool - Pipelines
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Agora, os comandos devem ser executados conforme os passos em tela. No momento de configurar o agent, uma confirmação será necessária para aceitar os

termos da instalação; digite Y e enter. Em Server URL, insira a url da organization que criou; o comando tem que ficar parecido com este:

`https://dev.azure.com/profdouglaslima`

Em Authentication Type, pressione “Enter” para PAT (Personal Access Token). O valor do token será solicitado e para pegar este valor vá novamente para Project Settings no canto inferior direito da tela e selecione User Settings > Personal Access Token.

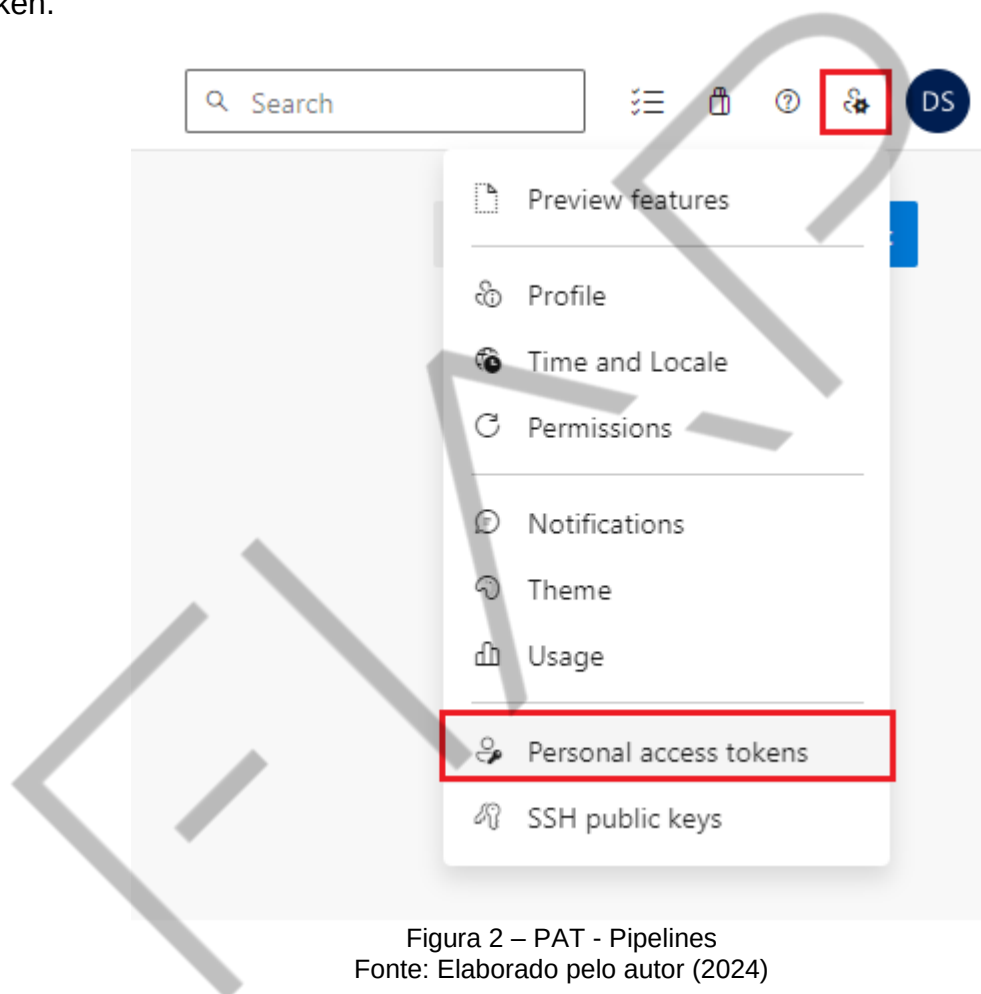


Figura 2 – PAT - Pipelines
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Crie um Token clicando no botão + New token, dê um nome para ele, atrele a organization em que o Pool estará (caso tenha mais de uma) e selecione a expiração do token. Por padrão teremos 30 dias, mas dá para selecionar 60, 90 ou definir um tempo específico. Selecione a opção Agent Pools: Read & manage

Finalize a criação com o botão Create.

Copie e salve o token em um local seguro, volte para o WSL e cole o token gerado.

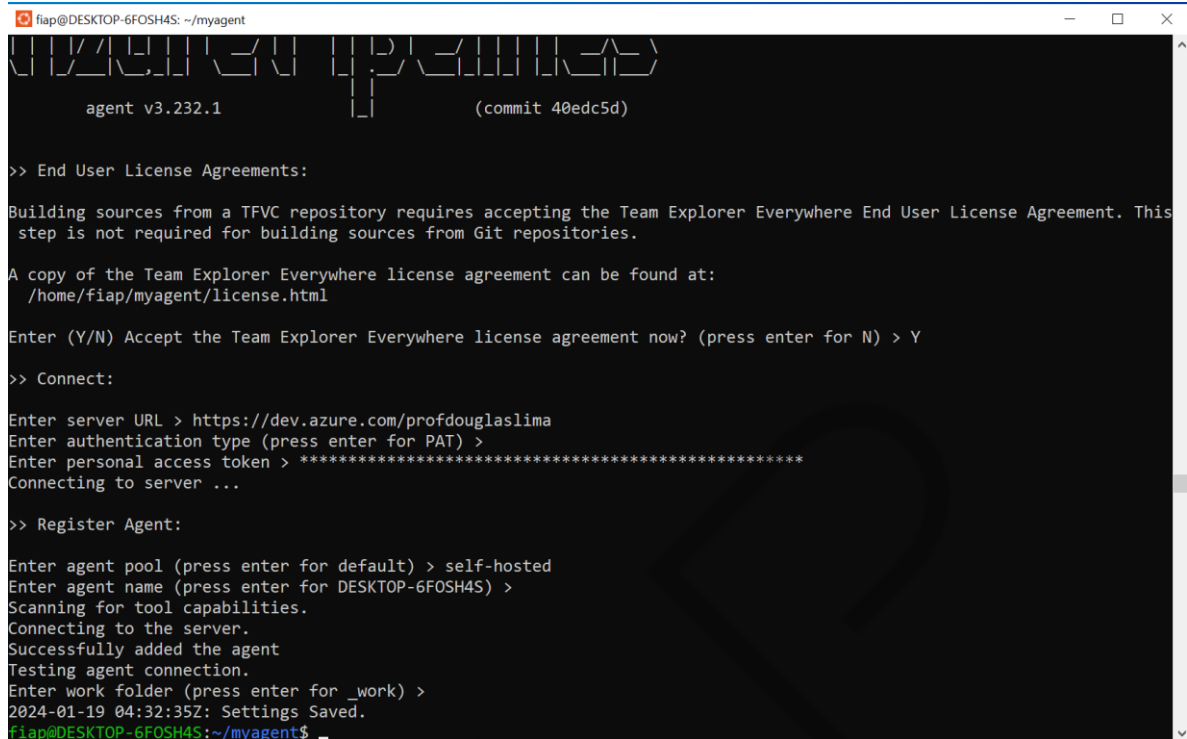
A terminal window titled 'fiap@DESKTOP-6FOSH4S: ~/myagent' showing the installation of an Azure Pipelines agent. The terminal output includes: 'agent v3.232.1 (commit 40edc5d)', 'End User License Agreements:', 'Building sources from a TFVC repository requires accepting the Team Explorer Everywhere End User License Agreement. This step is not required for building sources from Git repositories.', 'A copy of the Team Explorer Everywhere license agreement can be found at: /home/fiap/myagent/license.html', 'Enter (Y/N) Accept the Team Explorer Everywhere license agreement now? (press enter for N) > Y', '>> Connect:', 'Enter server URL > https://dev.azure.com/profdouglaslima', 'Enter authentication type (press enter for PAT) >', 'Enter personal access token > *****', 'Connecting to server ...', '>> Register Agent:', 'Enter agent pool (press enter for default) > self-hosted', 'Enter agent name (press enter for DESKTOP-6FOSH4S) >', 'Scanning for tool capabilities.', 'Connecting to the server.', 'Successfully added the agent', 'Testing agent connection.', 'Enter work folder (press enter for _work) >', '2024-01-19 04:32:35Z: Settings Saved.', and the prompt 'fiap@DESKTOP-6FOSH4S:~/myagent\$'.

Figura 3 – Agent pool install - Pipelines
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Em seguida, o agente se conectará com o Azure DevOps e solicitará algumas informações para prosseguir, como um nome para o pool e o agente pool. Se preferir, você pode pressionar Enter que os valores irão como padrão.

Volte para Project Settings > Agent Pools > Nome-Do-Agent > Agents e perceba que a máquina está lá, mas offline. Agora vamos deixá-la on-line com o último comando `./run.sh`

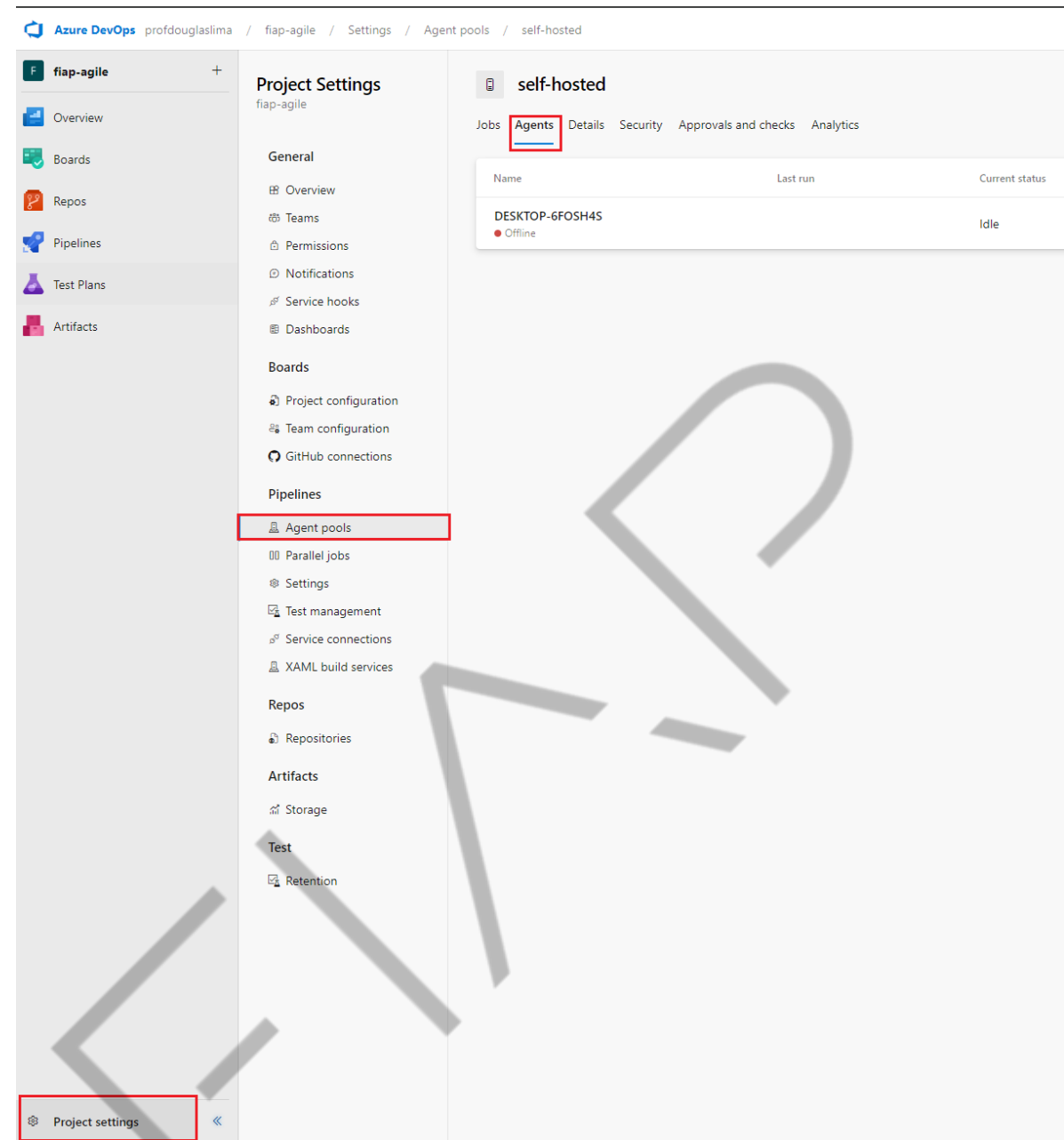


Figura 4 – Agent pool offline - Pipelines
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Com o último comando executado, podemos observar que agora o pool está on-line e podemos usá-lo em nossas pipelines.

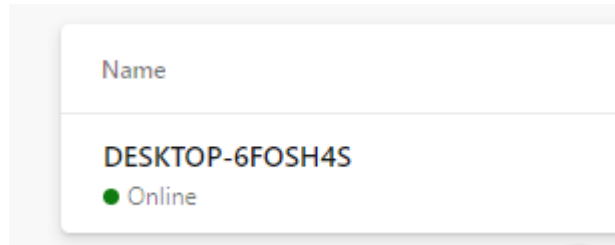


Figura 5 – Agent pool online - Pipelines
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Atualizamos a pipeline e trocamos a seção:

```
pool: vmImage: ubuntu-latest
```

Figura 6 – vmImage - Pipelines
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Por:

```
pool: self-hosted
```

Figura 7 – self-hosted - Pipelines
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

A pipeline começará a rodar. No exemplo da figura 8, deixamos um job com vmlImage usando Ubuntu e no segundo job de deploy utilizamos nosso pool criado.

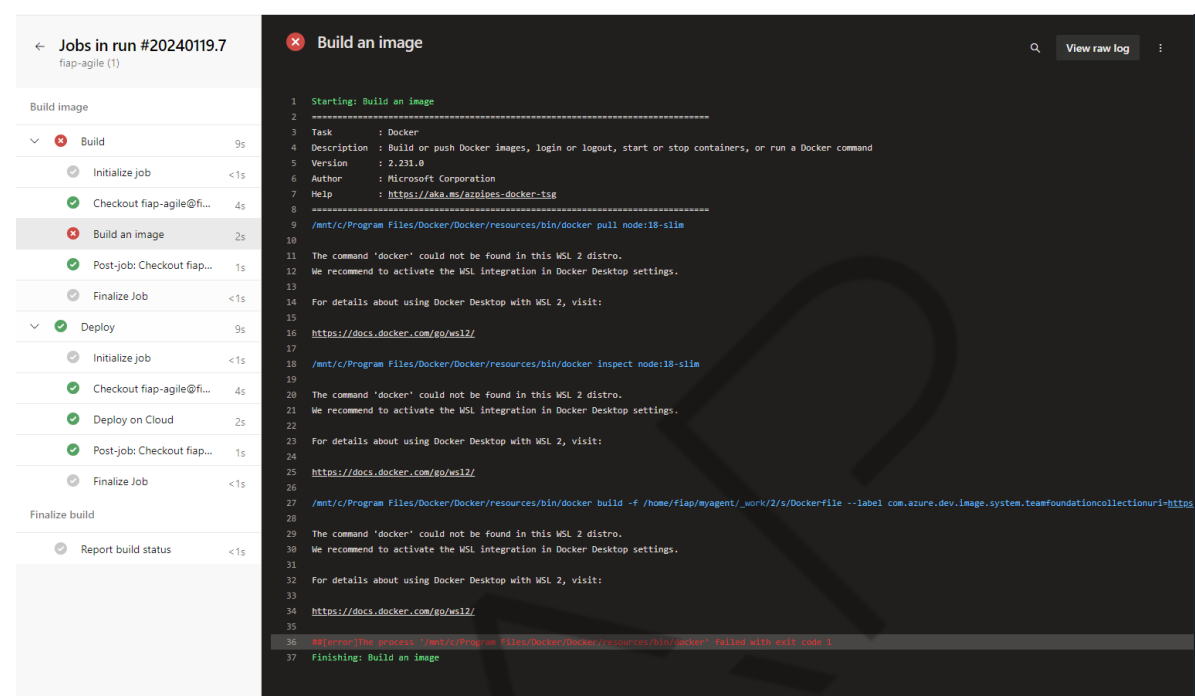


Figura 8 – Pipeline exec - Pipelines
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Agora você sabe como rodar uma pipeline utilizando sua máquina como executora. O pool é bastante utilizado para rodar as pipelines on premise ou para rodar projetos utilizando o ambiente local com as dependências e features já instaladas.

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Nesta aula, vimos como criar uma pipeline CI e uma CD. Além disso, também aprendemos a criar o próprio pool a partir da sua máquina, utilizando seu sistema operacional e suas features.



REFERÊNCIAS

MICROSOFT BUILD. **Create and manage agent pools.** 2024. Disponível em: <<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/devops/pipelines/agents/pools-queues?view=azure-devops&tabs=yaml%2Cbrowser>>. Acesso em: 25 abr. 2024.

MICROSOFT BUILD. **Self-hosted Linux agents.** 2024. Disponível em: <<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/devops/pipelines/agents/linux-agent?view=azure-devops>>. Acesso em: 25 abr. 2024.

MICROSOFT BUILD. **What is Azure Pipelines?** 2024. Disponível em: <<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/devops/pipelines/get-started/what-is-azure-pipelines?view=azure-devops>>. Acesso em: 25 abr. 2024.

PALAVRAS-CHAVE

Palavras-chave: Agent Pool. Self-hosted. WSL. Azure Pipelines.

EMSE

POS TECH